Тема 12.2 Метрологическое обеспечение (МО) производства. Организация МО



Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru
04 декабря 2025 г.

Организация работ по метрологическому обеспечению производства

Работы по ремонту, хранению, эксплуатации и учету средств измерений



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ СИ

Определения:

1 Средство измерений (СИ) - устройство, используемое для выполнения измерений, в том числе, в сочетании с одним или несколькими дополнительными устройствами.

СИ имеет нормированные метрологические свойства;

2 Учет средств измерений - регистрация СИ с целью обеспечения информацией о наличии, движении и техническом состоянии СИ;

3 Хранение СИ - содержание СИ в течение длительного времени без применения, но в состоянии готовности к таковому (после расконсервации);

4 Консервация средств измерений – технические мероприятия, определенные эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя средства измерений конкретного типа, осуществляемые при постановке средства измерений на длительное хранение или при переводе его в резерв для поддержания его в исправном состоянии;

5 Метрологическое обслуживание средств измерений – одна из услуг, направленная на обеспечение единства измерений: поверка, государственная метрологическая аттестация, калибровка, метрологическая аттестация, оказываемая аккредитованными предприятиями;

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ СИ

6 Обменный фонд средств измерений – необходимое для организации количество запасных средств измерений, метрологически пригодных к измерениям и предназначенных для замены средств измерений, находящихся в ремонте или в поверке, метрологической аттестации, калибровке;

7 Расконсервация средств измерений – технические мероприятия, определенные эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя средства измерений конкретного типа, осуществляемые при снятии средства измерений с длительного хранения или вывода из резерва с целью ввода средства измерений в эксплуатацию;

8 Резервирование средств измерений – содержание средств измерений в течение межповерочного интервала без применения;

9 Длительное хранение средств измерений – содержание средств измерений в течение длительного времени, превышающего межповерочный интервал, без применения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ СИ

Основной функцией метрологической службы или сотрудника, ответственного за обеспечение единства измерений на предприятии, в организации относится организация:

- Учета (ведение учетной документации);
- Хранения;
- Перераспределения средств измерений на предприятии;
- Повышение уровня метрологического обеспечения предприятия, посредством определения оптимальной номенклатуры и планомерного внедрения средств измерений, отвечающих современным требованиям и обеспечивающих повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Инструкция по организации учета средств измерений, определяет основные единые требования к организации проведения учета, приобретения, длительного хранения, резервирования, технического обслуживания, ремонта и списания средств измерений, находящихся на балансе предприятия.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ СИ

Приказ о назначении подразделений и лиц, ответственных за учет, состояние и применение СИ в подразделениях по видам измерений

Лица, ответственные за учет, состояние и применение СИ в подразделениях, обязаны:

— вести учет СИ согласно разработанному на предприятии документу;

— вносить изменения в учетную документацию о движении, поверке, калибровке и ремонте СИ;

— осуществлять контроль за техническим состоянием СИ и соблюдением правил их эксплуатации и хранения;

— своевременно представлять СИ на поверку, калибровку или контроль исправности;

— составлять заявки на приобретение, графики поверки и калибровки СИ;

— представлять СИ на списание.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Учету подлежат все средства измерений, находящиеся на балансе предприятия, организации независимо от классификации, области, цели применения, вида метрологического облуживания и срока ввода в эксплуатацию.

Для осуществления учета средств измерений на предприятии, в организации необходимо разработать учетную документацию содержащую информацию о всех средствах измерений, находящихся на балансе предприятия.

Виды учетной документации определяются в зависимости от выбранной системы учета и могут иметь форму карточек, журнала, носителей информации автоматизированной системы, графиков поверки.

При необходимости учет средств измерений может осуществляться по смешанной форме.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Приобретение средств измерений осуществляется по заявке структурного подразделения предприятия, организации.

1. Заявки составляются по видам измерений и согласуются с базовой организацией метрологической службы и согласуются с главным метрологом;

2. Приобретенное средство измерений должно быть поставлено на учет метрологической службой или лицом, ответственным за обеспечение единства измерений на предприятии при вводе в эксплуатацию.

3. Обязательные требования к приобретаемым СИ как отечественного, так и импортного производства следующие:

— СИ должны быть внесены в ФИФ ОЕИ;

— СИ должны быть подвергнуты первичной поверке.

4. При вводе в эксплуатацию приобретенное средство измерений обязательно должно пройти метрологическое обслуживание (в случае отсутствия действующего первичного метрологического обслуживания).

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Условия и порядок хранения СИ

1. Система размещения и условия хранения СИ должны обеспечивать:

— сохранность СИ и защиту от повреждений;

— быстрое нахождение необходимых СИ;

— точный учет имеющихся в обращении СИ и обменного фонда СИ.

2. Средства измерений должны храниться в отдельных помещениях. Допускается хранение СИ в производственных подразделениях МС.

3. При хранении СИ размещаются на стеллажах или в шкафах.

Стеллажи должны быть простыми в изготовлении, прочными и удобными в эксплуатации, выполнены из негорючих материалов. Размеры их должны соответствовать форме, размерам и количеству СИ, подлежащих хранению.

Между шкафами и стеллажами следует предусмотреть проходы, обеспечивающие свободный доступ и перемещение СИ и другого оборудования.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Условия и порядок хранения СИ

4. Окружающая среда и состояние помещений для хранения СИ должны обеспечивать условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и правил, безопасности труда и охраны окружающей среды. Особенности хранения отдельных типов СИ излагаются в руководствах по их эксплуатации.

5. Помещения для хранения СИ должны быть сухими, чистыми и изолированными от производственных участков, откуда могут проникать пыль, агрессивные пары и газы. Они должны быть виброустойчивыми и защищены от действия атмосферных осадков.

6. В помещениях для хранения СИ следует поддерживать температуру окружающего воздуха от 10 до 35°С, относительную влажность не более 80%. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию. Контроль температуры и влажности должен осуществляться СИ температуры и влажности.

7. Средства измерений, подлежащие ремонту, поверке, калибровке или контролю исправности, должны храниться отдельно от СИ, готовых к эксплуатации. На стеллажах и шкафах следует делать надписи о состоянии размещенных в них СИ ("в поверку", "в калибровку", "в ремонт", "длительное хранение" и т.д.).

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Длительное хранение

1. Средства измерений неиспользуемые в течение межповерочного интервала могут быть поставлены на длительное хранение или переведены в резерв.
2. Основанием для постановки средства измерений на длительное хранение или перевода в резерв является распоряжение руководителя предприятия.
3. Средства измерений, поставленные на длительное хранение или переведенные в резерв должны находиться в исправном состоянии.
4. Средства измерений, поставленные на длительное хранение или переведенные в резерв должны находиться отдельно от рабочих средств измерений в отдельных помещениях или на стеллажах рабочих комнат.
5. Средства измерений, поставленные на длительное хранение или переведенные в резерв, подлежат учету.

Техническое и метрологическое обслуживание средств измерений, находящихся на длительном хранении или в резерве не проводится.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Длительное хранение СИ технологического контроля при выводе в резерв основного оборудования

1. При выводе в резерв основного оборудования на срок более одного года для сохранности СИ технологического контроля проводятся специальные мероприятия по их консервации, указанные в МУ 34-70-106-85 (РД 34.20.592) (приложение Д) и в руководстве по их эксплуатации.

2. При останове и выводе основного оборудования в резерв на срок менее одного года СИ не демонтируются. Принимаются меры к поддержанию СИ в рабочем состоянии и исключению доступа посторонних лиц к регулировочным устройствам. Метрологическое обслуживание СИ в этом случае проводится в порядке, установленном на предприятии.

3. При снятии средства измерений с длительного хранения или вывода

его из резерва производится расконсервация, в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретный тип средства измерений и внеочередная поверка или государственная метрологическая аттестация (калибровка или метрологическая аттестация).

Основанием для ввода средства измерений в эксплуатацию после

длительного хранения или резерва является распоряжение

руководителя предприятия.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Списание СИ

1. Средства измерений, забракованные при поверке или калибровке, направляются на ремонт.

2. Средства измерений, непригодные для ремонта, подлежат списанию и снятию с технического учета.

3. Списание осуществляется на основании:

- извещения о непригодности средства измерений, выданного предприятием аккредитованным (аттестованным) на право проведения поверки (калибровки) в соответствии с законодательством;

- документа, свидетельствующего о невозможности проведения ремонтных

работ средства измерений, выданного ремонтной организацией, прошедшей регистрацию.

4. В соответствии с распоряжением руководителя

предприятия, организацией создается комиссия, которая составляет акт о списании средства измерений.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Техническое обслуживание средств измерений

1. Техническое обслуживание средств измерений включает в себя регламентированные операции, проводимые в сроки и в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретный тип средства измерений или в соответствии с другой технической документацией для поддержания средства измерений в работоспособном состоянии в течение срока эксплуатации.

2. Техническое обслуживание средств измерений проводится квалифицированным персоналом структурного подразделения предприятия, или представителями сторонних предприятий, организаций имеющих право на проведение данных видов работ.

3. Сведения, связанные с проведением технического обслуживания средств измерений, заносятся в учетную документацию.

4. Ответственность за своевременное проведение технического обслуживания средств измерений несет лицо, ответственное за состояние средства измерений в структурном подразделении предприятия, организации.

УЧЕТ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СПИСАНИЕ СИ

Ремонт средств измерений

1. Неисправные средства измерений, а также средства измерений, признанные не пригодными к применению по итогу проведения метрологического обслуживания, направляются в ремонт.

2. При необходимости средства измерений, изъятые для проведения ремонтных работ, заменяются средствами измерений из обменного фонда или из резерва. Перед вводом в эксплуатацию средства измерений подлежат внеочередному метрологическому обслуживанию.

3. Неисправные средства измерений изымаются с рабочих мест и размещаются в отдельных помещениях или на стеллажах рабочего помещения.

4.Средства измерений передаются и принимаются из ремонта метрологической службой или лицом, ответственным за обеспечение единства измерений на предприятии, в организации.

5. После осуществления ремонтных работ средства измерений в обязательном порядке подлежат внеочередному метрологическому обслуживанию и учёту с занесением сведений о ремонте в документацию.

Работы с поверочными схемами, их техническими средствами

ГОСТ 8.061-80

ГОСТ 8.061-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение

Устанавливает основные требования к содержанию и построению поверочных схем.

Поверочная схема устанавливает порядок передачи размера одной или нескольких взаимосвязанных единиц или шкал физических величин от эталонов рабочим СИ.

Государственная поверочная схема распространяется на все средства измерений данной физической величины, применяемые в стране.

Ведомственная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие поверке внутри ведомства.

Локальная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие поверке в данном органе государственной или ведомственной метрологической службы.

Ведомственная и локальная поверочные схемы могут быть составлены при отсутствии государственной поверочной схемы.

МИ 2148-91 ГСИ. Содержание и построение поверочных схем

Роль поверочных схем

Роль поверочных схем в метрологическом обеспечении выходит за рамки их законодательного аспекта, поэтому поверочную схему необходимо рассматривать как:

- отражение научного и технического потенциала метрологии и измерительной техники;
- один из главных объектов метрологии, так как разработка и реализация поверочных схем — одна из важных функций метрологической службы;
- руководящий принцип организации и управления деятельностью метрологической службы.

Требования к содержанию и построению поверочных схем установлены в том числе и в МИ 2230—92 «ГСИ. Методика количественного обоснования поверочных схем при их разработке».

Роль поверочных схем

Разработка государственных поверочных схем для средств измерений физической величины осуществляет государственный научный метрологический институт, являющийся хранителем государственного первичного эталона единицы этой величины. При отсутствии государственного первичного эталона разработку осуществляет центр, головной в данной области измерений.

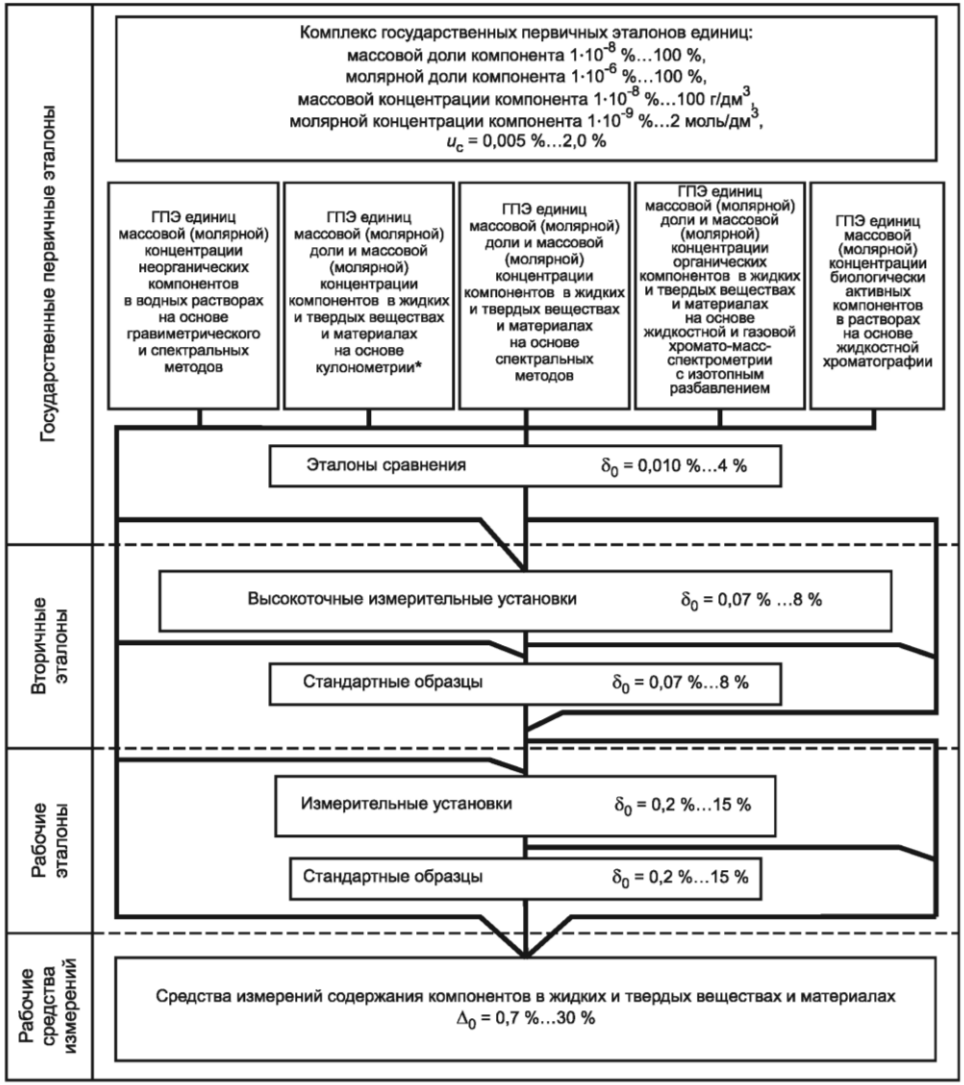
Государственную поверочную схему разрабатывают в качестве **Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии** (Росстандарта). Она не должна противоречить международным поверочным схемам.

Поверочные схемы оформляют в виде чертежа, дополняя эталоны пределом допускаемой погрешности средств измерений при соответствующей доверительной вероятности 0,90; 0,95 или 0,99 метрологические характеристики и, в частности, погрешности рабочих средств измерений — пределом допускаемой погрешности средств измерений в соответствии с ГОСТ 8.009—84. Форма выражения погрешности рабочих эталонов и рабочих средств измерений в одной поверочной схеме должна быть одинаковой.

Наименования и обозначения физических величин и их единиц указывают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879.

Приложение А
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах по ГОСТ Р 8.735.0–2011



*Название изменено в связи с утверждением государственного первичного эталона ГЭТ 176–2013 (приказ Росстандарта № 50 от 27 января 2014 года)

ГПЭ – государственный первичный эталон;

u_c – относительная суммарная стандартная неопределенность

Работы со стандартными справочными данными, указателями нормативных документов

Данные ГСССД

Стандартные справочные данные (ССД) Государственной службы стандартных справочных данных являются важной научной информацией о свойствах объектов и явлений, которые получают в результате фундаментальных и продолжительных исследований, что позволяет исключить их повторное проведение до возникновения новых теоретических знаний и методов исследований.

Таким образом, использование ССД возможно в качестве "эталонных" величин и их значений, точность оценки которых влияет на результат измерений. ФГБУ «ВНИИМС» исследует и разрабатывает ССД масс-спектров психотропных, нейролептических веществ, сильнодействующих веществ, фармацевтических субстанций, которые находят применение для измерений в лабораторной медицине.



Указатели нормативных документов

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации – нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов.

Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) РФ. Гармонизирован с Международным классификатором стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандартов. ОКС предназначен для использования при формировании каталогов, указателей, выборочных перечней, библиографических материалов, а также для обеспечения предоставления информации и распространения этих документов в национальном, межгосударственном и международном масштабах. Объектами классификации ОКС являются национальные стандарты и другие нормативные и технические документы.

Классификатор представляет собой иерархическую трехступенчатую классификацию с цифровым алфавитом кода классификационных группировок всех ступеней иерархического деления и имеет следующую структуру:

XX – раздел Пример: 31 – Электроника XXX – группа 31.060 – Конденсаторы

XX – подгруппа 31.060.70–Силовые конденсаторы

Для пользователей ОКС разработан и включен в состав классификатора в виде отдельного приложения алфавитно-предметный указатель (АПУ). В соответствии с законом «О техническом регулировании» на базе ВНИИКИ создан Федеральный фонд технических регламентов и стандартов.

Указатели нормативных документов

Информационный указатель стандартов (ИУС) «Национальные стандарты». В этом указателе приводится информация об утвержденных стандартах, о стандартах замененных и отмененных на территории Российской Федерации, а также изменения, утвержденные к национальным стандартам РФ.

Используется классификация Общероссийского классификатора стандартов, что удобно для пользователей. Ежегодник включает сведения обо всех стандартах, действующих на 1 января текущего года. В последние годы указатель выходит в 3-х томах. 1-й и 2-й тома отражают действующие стандарты. В описании стандарта приводятся: обозначение стандарта, его название, указание, взамен какого документа был введен данный стандарт, и, для ГОСТов, введенных после 1 января 2005 г., степень соответствия аналогичному международному стандарту (стандарт идентичный или модифицированный). Описания стандартов размещены в указателе согласно Общероссийскому классификатору стандартов (ОКС).



Указатели нормативных документов

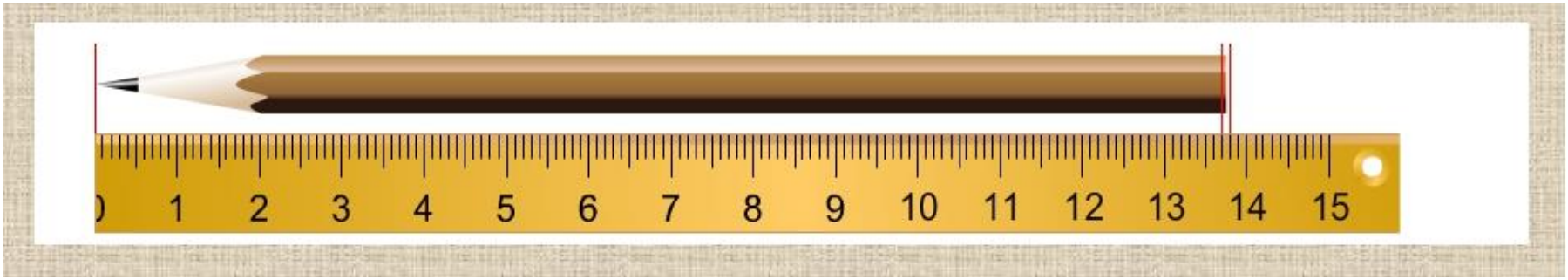
3-й том содержит вспомогательные указатели. Здесь печатается список ГОСТов строго в порядке возрастания цифровой последовательности (но без названия) с указанием кода по ОКС и группы по Классификатору государственных стандартов (КГС), по которому происходила систематизация стандартов до внедрения ОКС. Здесь же в разделе «Для отметок» в круглых скобках помещаются сведения об изменениях ГОСТа с указанием порядкового номера изменения и года и номера ИУС, в котором было опубликовано изменение. По этому списку можно быстро найти название интересующего ГОСТа, а также определить, был ли он изменен. В этом же томе среди прочего печатается подробный предметный указатель, в котором приводятся номера страниц 1-го и 2-го томов ежегодника, на которых помещены описания ГОСТов, соответствующих данной предметной рубрике. Поэтому для удобства пользования 1-й и 2-й тома имеют сквозную нумерацию страниц.

Ежемесячный информационный указатель «Национальные стандарты» (ИУС) оперативно регистрирует все изменения в системе национальных стандартов. Издается с 1940 г. В нем публикуются новые национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, введенные в действие в качестве национальных стандартов РФ; сведения о замененных и отмененных стандартах; сведения об изменении стандартов; уведомления о разработке проектов новых национальных стандартов с указанием разработчика. Информация ИУС при работе со стандартами важна, т. к. действующие стандарты должны использоваться в форме, предусматривающей все последние текущие изменения в них.

Обработка результатов измерений и оценивания показателей точности измерений



Погрешность СИ?



- процесс экспериментального получения одного или более **значений величины**, которые могут быть обоснованно приписаны **величине**.

Примечания

1 Измерение подразумевает сравнение величин или включает счет объектов.

2 Измерение предусматривает описание величины в соответствии с предполагаемым использованием **результата измерения, методику измерений** и **средство измерений**, функционирующее в соответствии с регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений **[п. 4.1, РМГ 29-2013].**

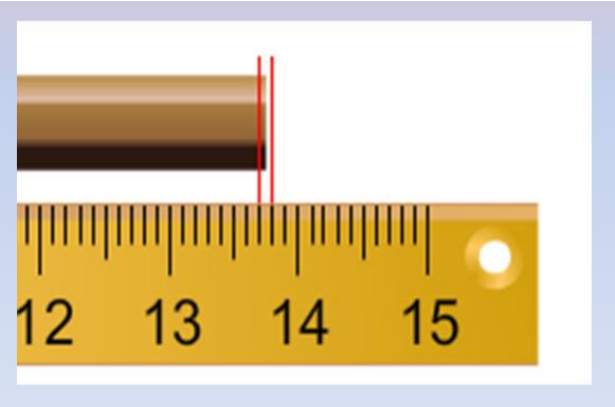
- к определению измерения в **[п.2.1, VIM 3]** добавлено ***Примечание*: Измерения не применяют в отношении качественных свойств**



- **Цель измерений** – получение информации об интересующей величине — измеряемой величине [VIM 3, п. 2.3].
- Уменьшение количества брака на производстве
- Контроль характеристик выпускаемой продукции на соответствие ТУ, ГОСТ, Техническим регламентам
- **Экспериментальное определение значений измеряемой величины** (размер, форма, погрешность СИ,…), **которые обосновано могут быть приписаны величине**
- При повторных измерениях результат измерения состоит из множества значений измеряемой величины вследствие **влияния различных факторов**
- **Погрешность –** это отклонение результата измерения от (**истинного**) **опорного** значения измеряемой величины:

$$\Delta = X_{изм} - X_{д}$$

Погрешность измерений



- разность между **измеренным значением величины и опорным значением величины.**

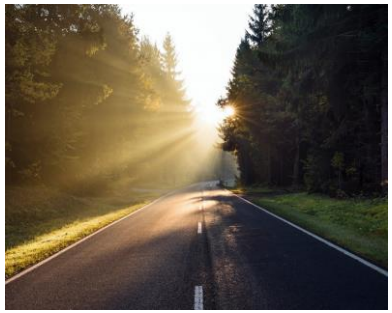
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Понятие «*погрешность измерения*» может использоваться двояко:

а) когда имеется единственное опорное значение величины, как в случае калибровки по эталону, у которого измеренное значение величины имеет пренебрежимо малую неопределенность измерений, или когда дано принятое значение величины. В этом случае погрешность измерений известна;

b) если предполагается, что измеряемая величина представлена единственным истинным значением величины или совокупностью истинных значений в пренебрежимо малом диапазоне. В этом случае погрешность измерения неизвестна.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Погрешность измерения не следует путать с производственной ошибкой или ошибкой, связанной с человеческим фактором. **[п.2.16, VIM 3]**

Неопределенность измерений



неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние **значений величины**, приписываемых **измеряемой величине** на основании используемой информации.

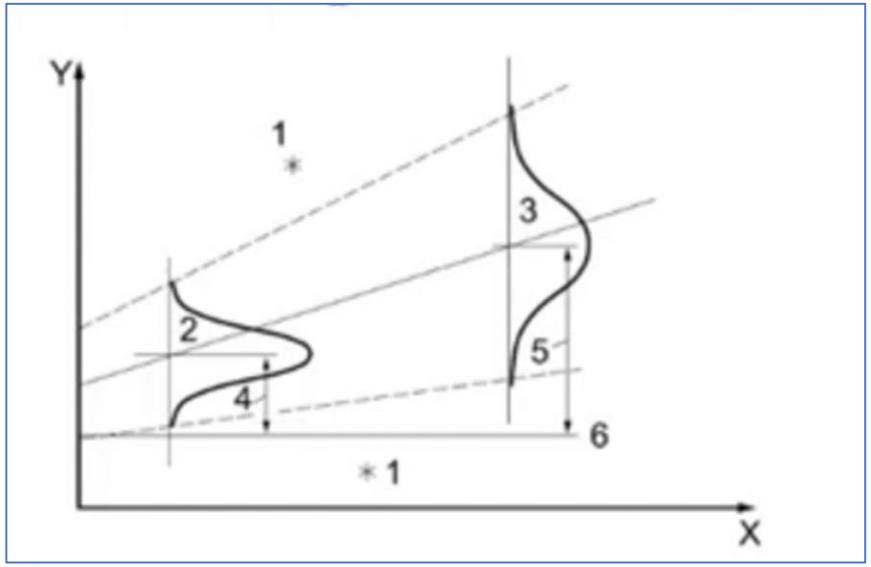
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Неопределенность измерений включает составляющие, обусловленные систематическими эффектами, в том числе составляющие, связанные с **поправками** и приписанными значениями **эталонов**, а также **дефинициальную неопределенность**. Иногда поправки на оцененные систематические эффекты не вводят, а вместо этого последние рассматривают как составляющие неопределенности измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Параметром может быть, например, стандартное отклонение, называемое **стандартной неопределенностью измерений**(или кратное ему число) или половина ширины интервала с установленной **вероятностью охвата**.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В общем случае неопределенность измерений включает в себя много составляющих. Некоторые из этих составляющих могут быть **оценены по типу А неопределенности измерений** на основании статистического распределения значений величины из серий **измерений** и могут характеризоваться стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые могут быть **оценены по типу В**, также могут характеризоваться стандартными отклонениями, оцениваемыми через функции плотности вероятностей на основании опыта или другой информации.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 В целом, при данном объеме информации подразумевается, что неопределенность измерений связывают с определенным значением, приписываемым измеряемой величине. Изменение этого значения приводит к изменению связываемой с ним неопределенности. **[п.2.26, VIM 3]**

Типы погрешностей в результатах измерений



X – измеряемая величина
Y – погрешность измерений
1 – выбросы
2 – рассеяние 1 случайных погрешностей
3 – рассеяние 2 случайных погрешностей
4 – систематическая погрешность 1
5 – систематическая погрешность 2
6 – опорное значение

Классификация погрешностей

По форме выражения

Погрешности бывают **абсолютными Δ**, которые выражаются в единицах измеряемой величины.

Если Qизм. - показание прибора, Qд- действительное значение измеряемой величины, то

$$\Delta = Q_{изм.} - Q_д$$

Относительная погрешность δ - это отношение абсолютной погрешности к действительному (измеренному) значению. Обычно измеряется в процентах.

$$\delta = \frac{\Delta}{Q_д} \cdot 100\%$$

Приведенная погрешность γ - это отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению измеряемой величины Qн

$$\gamma = \frac{\Delta}{Q_н} \cdot 100\%$$

В качестве нормирующего значения выбирают максимальное значение шкалы прибора или оптимальное значение измеряемой величины.
В метрологии пользуются понятием точности измерений. Точность - величина, обратная относительной погрешности (безразмерной).

Классификация погрешностей

По причине возникновения

Каждый из элементов процесса измерения может быть источником погрешности.

Субъективные погрешности, обусловленные участием в процессе измерения экспериментатора, состоянием его органов чувств, опытом и т.д.

К объективным погрешностям относятся:

- погрешности опознания объекта, связанные с несоответствием реального объекта измерения принятой модели;
- погрешности метода, обусловлены влиянием СИ на измеряемый параметр, (например, шунтирующее действие входного сопротивления вольтметра);
- инструментальные погрешности - из-за несовершенства средств измерений;
- погрешности условий, причиной их является влияние на результат измерения внешних, случайно изменяющихся параметров внешней среды.

Классификация погрешностей

По закономерностям проявления

По этому признаку погрешности делятся на четыре разновидности:

1. систематическая погрешность Δс - это погрешность, которая остается постоянной или изменяется по известному закону. Систематическая погрешность подлежит определению и исключению из результата измерения путем введения поправки или поправочного множителя;

2. случайная погрешность, Δ- которая изменяется случайным образом. Является, например, следствием влияния случайных процессов в измерительных цепях. Таким образом, результат измерения всегда содержит суммарную погрешность Δ= Δс+ Δ

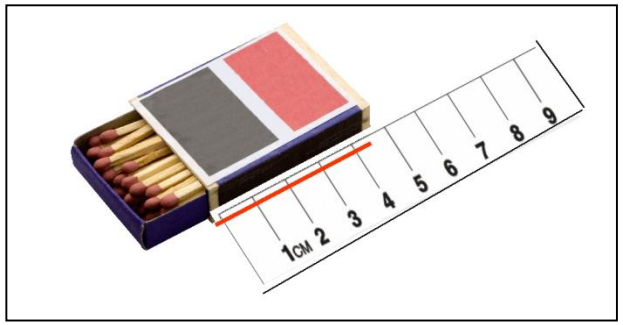
3. грубая погрешность - это такая погрешность, которая существенно превышает оправданную погрешность. Обнаруживаются они статистическими методами и всегда исключаются из рассмотрения

4. промахи являются следствием ошибочных действий экспериментатора. Обнаруживают их нестатистическими методами и всегда исключают из рассмотрения.

Классификация погрешностей

Прямое измерение

Измерение, при котором искомое значение физической величины находится непосредственно из опытных данных в результате сравнения измеряемой величины с мерой.



Косвенное измерение

Измерение, при котором искомое значение величины находится на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям.



Классификация погрешностей

Погрешности косвенных измерений

При косвенных измерениях оценка результата измерения определяется как некоторая функция аргументов (i = 1… n) со своей оценкой Qi и погрешностью $\Delta_i = \Delta_{ci} + \Delta_i$

Систематическая погрешность косвенного измерения величины Q определяется выражением:

$$\Delta_c = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta_{ci}$$

Случайная погрешность косвенного измерения определяется выражением:

$$\dot{\Delta} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(w_i \dot{\Delta}_i \right)^2}.$$

где $w_i = \frac{df}{dQ_i}$ коэффициент влияния погрешностей (весовой коэффициент), а слагаемые называют частными погрешностями.

Вариация показаний приборов - это особый вид погрешности, возникающий в приборах за счет наличия остаточной намагниченности (гистерезиса), люфтов в механических соединениях и т.п. Численно вариация показаний определяется как модуль разности абсолютных погрешностей при подходе к значению измеряемой величины снизу Δн и сверху Δв.

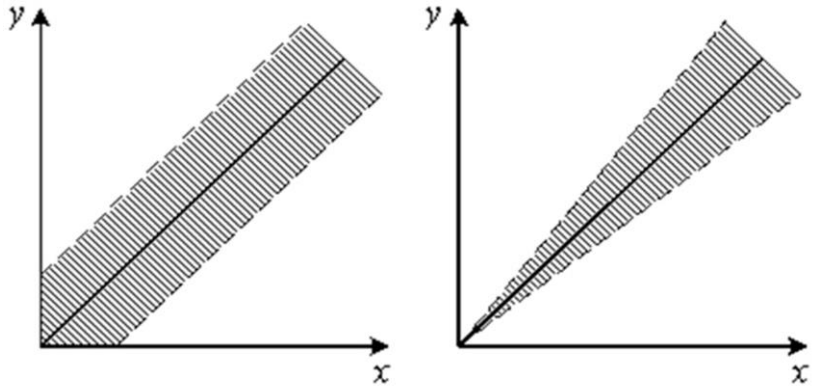
$$B = \Delta н - \Delta в$$

Вариация показаний прибора не должна превышать удвоенного значения основной допустимой абсолютной погрешности, которая определяется из известного класса точности прибора.

Классификация погрешностей

По зависимости от измеряемой величины

- ✓ Аддитивной погрешностью называется погрешность, постоянная в каждой точке шкалы.
- ✓ Мультипликативной называется погрешность, линейно возрастающая или убывающая с ростом измеряемой величины.



а б

Полоса погрешностей

Если абсолютная погрешность не зависит от значения измеряемой величины, то полоса определяется аддитивной п. (рис. а). Иногда такую п. называют погрешностью нуля. Если постоянной величиной является относительная погрешность, то полоса погрешностей меняется в пределах диапазона измерений и п. называется мультипликативной (рис. б). Ярким примером аддитивной п. является погрешность квантования (оцифровки).

Оформление результатов измерений и принятия соответствующих решений; отчетные документы

ВНИИМС

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы»

119361, г.Москва, ул. Озерная, 46
Тел.: (495) 437 55 77
E-mail: Office@vniims.ru
Факс: (495) 437 56 66
www.vniims.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ ФГУП «ВНИИМС»

Отчет об испытаниях в целях утверждения типа стандартных образцов

Наименование типа стандартного образца: Стандартный образец инактивированного штамма «ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2

Изготовитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ)
123098. Москва, ул. Гамалеи, 18,
ИНН 7734013214
Тел/факс: 8 499-193-30-01/ 8 499-193-61-83 e-mail: info@riem.ru, адрес в Интернет: http://www.gamaleya.ru/

Номер партии: № 05 от 03.06.2020

Протоколов 4
Всего листов 14

Начальник лаборатории 009
_____ Е.В. Кулябина

ВНИИМС

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский
институт метрологической службы»

119361, г.Москва, ул. Озерная, 46
Тел.: (495) 437 55 77
E-mail: Office@vniims.ru
Факс: (495) 437 56 66
www.vniims.ru

Протокол испытаний № 1

Испытательный центр: ФГУП «ВНИИМС», Аттестат аккредитации по проведению испытаний стандартных образцов РОСС RU.0001.310501 от 12.09.2014 г.

Цель испытаний: Проверка соответствия внешнего вида СО, комплектности, анализ НТО

Дата проведения испытаний: 15 июня 2020 г.

Место проведения испытаний: испытательная база ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ.

Эталоны, реактивы и испытательное оборудование: -

Условия проведения испытаний:
температура окружающей среды 23 °С;
атмосферное давление 104,3 кПа;
относительная влажность 51%.

Объем и содержание испытаний: в соответствии с «Программа испытаний стандартного образца инактивированного штамма «ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2 в целях утверждения типа», утвержденная ФГУП «ВНИИМС» 29.05.2020 г., п. 2.1- 2.3.

Результат испытаний:

1. Проверка на соответствие стандартных образцов технической документации по внешнему виду, маркировке, комплектности проведена визуально.

Стандартный образец представляет собой культуральную жидкость, содержащую инактивированный штамм «ГК2020/1» коронавируса SARS-CoV-2. Объем СО - 100 мкл, СО расфасован в стерильные микропробирки, изготовленные из ультрачистого полипропилена с крышками, изготовленными из полипропилена, с этикеткой, емкостью 2 $см^3$, устройство которых предохраняет СО от резких ударов и загрязнений.

В результате проведенных испытаний установлено, что комплектность соответствует технической документации. На стандартном образце нет механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению; надписи и обозначения на этикетке четкие.

2. Анализ предоставленного научно-технического отчета о разработке показал, что отчет содержит следующие разделы:

- Приготовление СО;
- Оценка аттестованных значений СО и характеристики погрешности аттестованных значений СО;
- Оценка стабильности и срока годности экземпляра СО;
- Оценка однородности СО;
- Установление прослеживаемости аттестованных значений СО к единицам физических величин системы СИ или опорным значениям
- Фасовка, маркировка, тара, упаковка
- Перечень разработанной технической документации.

Начальник лаб.009 ФГУП «ВНИИМС»



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АВТОПРОГРЕСС-М»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311195
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
АПМ
Действительно до 2016 г.
Средство измерений
газов СГГ-20Микр
номер Госреестра №6093
серия и номер знака предыдущей поверки (если и
заводской номер (номера)
поверено CH4 (0-50) % H
поверено в соответствии с ИБЯЛ.
с применением эталонов:
ГСО-ПГС № 3905-87 CH4 (1,1
ГСО-ПГС № 4272-88 CH4 (2,2
при следующих значениях влияющих факторов:
относительная влажность 60%, атмосверно
и на основании результатов (первичной) период
соответствующим установленным в описани
требованиям и пригодным к применению
регулирования обеспечения единства измерений
Знак поверки
Руководитель лаборатории
Подпись
Поверитель
Подпись
2016 г.

Приложение 16
Форма
Извещения о непригодности
(обязательная)
ОАО «ХХХ»
ИЗВЕЩЕНИЕ
непригодности к применению
№
Средство измерений:
наименование, тип
Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
Заводской номер
Принадлежащее:
Наименование юридического (физического) лица, ИНН
Поверено и на основании результатов поверки признано непригодным к применению в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.
Причины непригодности:
должность руководителя подпись инициалы, фамилия
Поверитель
подпись инициалы, фамилия
«...» 20 г..

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ» (ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»)
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311341
СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ
№ С 2
Регистратор данных температуры и
наименование и тип
и с принтером TERMOGRAF
наименование юридического (физического) лица, ИНН
РТ 1418-2009
наименование метода идентификации
помощью 3.1.ZMA.0155.2013,
регистрационный номер эталона(ов)
емпература 21,2 °С, относительная влажность
условия окружающей среды и другие влияющие факторы
ение 98,8 кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | до 2010

Поиск... Найти | Настроить фильтр | Сбросить фильтр | Выгрузить

1 - 20 из 66160816 20 на страницу

« Предыдущая 1 2 3 ... Следующая »

Организация-поверитель	Регистрационный номер типа СИ	Наименование типа СИ	Тип СИ	Модификация СИ	Заводской номер/ Буквенно-цифровое обозначение	Дата поверки	Действительна до	Номер свидетельства/ Номер извещения	Пригодность
АО "ДУКС"	6383-77	Источники питания	Б5-8	Б5-8	02315	16.10.2021	15.10.2022	С-БХД/16-10-2021/102378091	✔
АО "ДУКС"	6383-77	Источники питания	Б5-8	Б5-8	1842	16.10.2021	15.10.2022	С-БХД/16-10-	✔

Практический опыт по улучшению качества выпускаемой продукции



1. Внедрение СМК на производстве

Для того, чтобы добиться стабильного качества своей продукции, необходимо использовать все инструменты, выработанные мировой и отечественной практикой. Важнейшим из них является система качества.

Система качества - совокупность организационной структуры, ответственности, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качеством.

Качество продукции прежде всего зависит от качества поступающего сырья. Убедиться в доброкачественности сырья можно двумя способами. Первый – это проверка, контроль самого сырья, второй – проверка способности предприятия выпускать сырье с качеством, удовлетворяющим потребителя.

Краеугольным принципом системы качества является охват всех стадий жизненного цикла продукции. В общем случае можно указать следующие стадии жизненного цикла продукции:

1. Маркетинг, поиски и изучение рынка.
2. Разработка технических требований к продукции, стандартов предприятия.
3. Материально-техническое снабжение.
4. Подготовка и разработка производственных процессов.
5. Производство.
6. Контроль, проверка качества.
7. Техническая помощь и обслуживание.
8. Реализация и распределение готовой продукции.

2. Анализ предприятия



Модель Макксинси 7S –

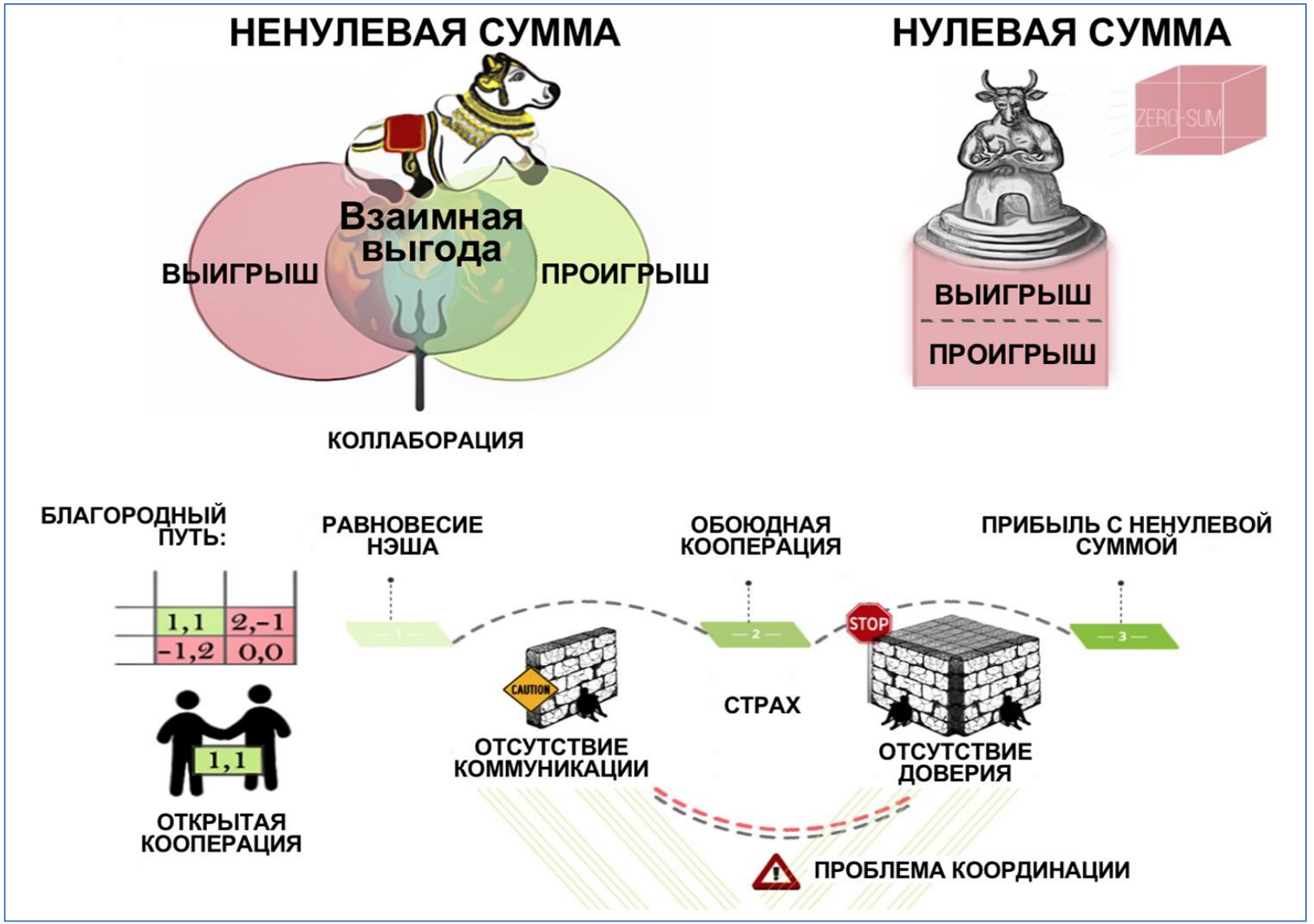
дополнение традиционного списка факторов внутренней среды, включающего в основном твердые, то есть **легко формализуемые**, **элементы** (стратегия, структура, системы и процедуры), нового типа **мягкими факторами** — совместными ценностями (культура фирмы) и стилем управления (отражающим субкультуру менеджмента). Тем самым авторы этой модели переносили акцент с изучения того, что находится на виду у руководства фирмы (и возможности, по оптимизации которых во многом исчерпаны), на неисследованные и во многом недооцененные факторы, имеющие наибольшее значение для фирмы (культура, штат сотрудников, их способности). Тем самым они правильно отразили тенденцию демократизации управления за счет учета влияния человеческого фактора. Основная идея модели «Счастливого атома» состоит в необходимости нахождения оптимального баланса между твердыми и мягкими факторами, достижении их стратегической согласованности.

3. Анализ внутренней и внешней среды предприятия



Сильные стороны	Слабые стороны
• Технологическое преимущество • Высокая лояльность • Высокий уровень сервиса • Самый большой офис компании	• Отсутствие сайта • Низкая доля высоко-доходной аудитории • Отсутствие у ТП личного автомобиля • Низкое знание на рынке
Возможности	**Угрозы**
• Расширение географии продаж • Выход в сегмент дорогих товаров • Внедрение новой технологии А • Использование интернет и e-mail маркетинга для рекламы товара	• Появление федеральных игроков • Значимый рост затрат в отрасли • Снижение доходов части клиентов

4.1 Методы принятий решений



4.2 Методы принятий решений

Мозговой штурм



…

5. Планирование будущего

